# Simulado 1 · Ciclo celular

Alberts, Fundamentos da Biologia Celular, cap. 18

**10 pontos**

16 questões · cerca de 50 min

Nome _____ Data _____ Início _____ Fim _____

Faça sem consultar o livro, como na prova. Marque o tempo. A correção está na última página: só olhe depois de terminar.

**1** Além de ativar a Cdk, que outro papel a ciclina tem?

0.5 pt

**a)** Direcionar a Cdk para as proteínas-alvo

**b)** Formar os anéis de coesina

**c)** Replicar o DNA na fase S

**d)** Fosforilar ela mesma as proteínas-alvo

**2** O que pode acontecer se uma célula replicar o DNA danificado antes de repará-lo?

0.5 pt

**a)** O DNA danificado é descartado na mitose

**b)** A célula fica mais resistente a raios X

**c)** Taxa alta de mutações e risco de câncer

**d)** As células-filhas ficam sem cromossomos

**3** Se o fuso for deslocado com uma agulha logo depois de o sulco aparecer, o que acontece?

0.5 pt

**a)** O sulco continua no lugar onde já tinha começado

**b)** A célula fica parada em metáfase até o fuso voltar

**c)** A célula se divide em quatro em vez de em duas

**d)** O sulco some e surge outro na nova posição do fuso

**4** Qual grupo de células deve ter o dobro de DNA das células em G1?

0.5 pt

**a)** Só as que estão no começo da fase S

**b)** As que estão em G1

**c)** As que estão em G0

**d)** As que estão em G2 e em mitose

**5** Onde os microtúbulos do fuso se prendem aos cromossomos?

0.5 pt

**a)** No envelope nuclear ainda intacto

**b)** Nos telômeros das duas pontas

**c)** No centrossomo de cada cromátide

**d)** No cinetocoro, no centrômero

**6** Para que os linfócitos killer usam o ligante Fas?

0.5 pt

**a)** Induzir apoptose em células imunes que sobram

**b)** Estimular a divisão das células do fígado lesado

**c)** Inibir a miostatina e aumentar o músculo

**d)** Liberar PDGF nos coágulos para cicatrizar

**7** Por que o oócito de Xenopus é bom para testar um fator que leva à fase M?

0.5 pt

**a)** Não tem núcleo, então qualquer fuso fica visível

**b)** É grande e já replicou o DNA, num estágio como G2

**c)** É pequeno e se divide a cada 30 minutos em cultura

**d)** Fica parado em G0 e nunca entra em divisão sozinho

**8** Como a S-Cdk impede que o DNA seja replicado duas vezes no mesmo ciclo?

0.5 pt

**a)** Inibe a DNA-polimerase até a mitose

**b)** Ativa a p53 nas origens já usadas

**c)** Degrada o ORC de todas as origens

**d)** Fosforila a Cdc6, que é degradada

**9** Marque V (verdadeiro) ou F (falso). Corrija, na linha de baixo, as falsas.

1 pt

☐ Sem centrossomos, como nas células vegetais, não há como formar um fuso bipolar.

_____

☐ O crescimento celular depende do sistema de controle do ciclo celular, por isso neurônios diferenciados não crescem.

_____

☐ Depois que o sulco começou, a clivagem continua mesmo se o fuso for despolimerizado com colchicina.

_____

☐ Defeitos na coesão das cromátides-irmãs causam erros de segregação, como a terceira cópia do cromossomo 21 na síndrome de Down.

_____

**10** Complete. Use as palavras do quadro (sobram algumas).

0.5 pt

ciclinas · caspases · lamina · coesina · nucleases

Uma caspase executora corta as proteínas _____ da lâmina nuclear; assim as _____ entram no núcleo e degradam o DNA.

**11** Complete. Use as palavras do quadro (sobram algumas).

0.5 pt

M · fatores de sobrevivência · G1 · mitógenos · caspases

Os sinais extracelulares que estimulam a divisão se chamam _____. Eles ativam vias que levam à síntese de ciclinas _____ e G1/S.

**12** Ligue a classe de microtúbulo ao que ela faz (Figura 18-24). Escreva o número da coluna da esquerda nos parênteses.

0.5 pt

1. Do cinetocoro — ( ) Irradiam dos polos para o córtex
2. Interpolares — ( ) Se sobrepõem entre os dois polos
3. De áster — ( ) Prende o cromossomo a um polo

**13** 0.5 pt

Ponha na ordem a via que passa pela mitocôndria (Figura 18-39). Numere de 1 a 5.

( ) Forma-se o apoptossomo

( ) A pró-caspase-9 é ativada

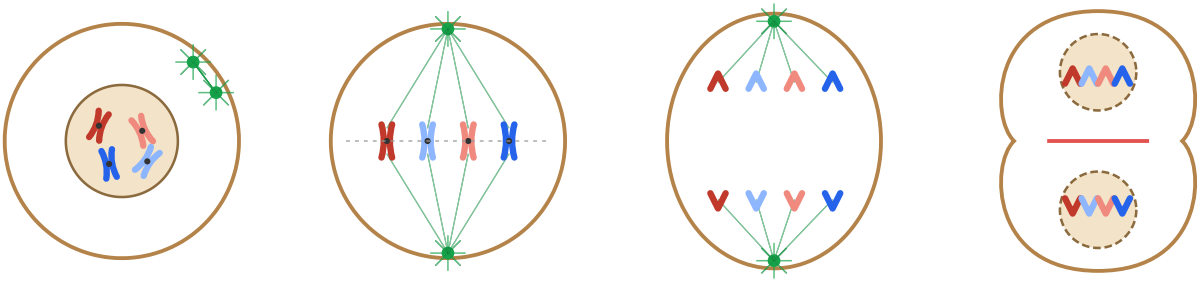
( ) Bax ou Bak são ativadas

( ) Citocromo c sai para o citosol

( ) Cascata de caspases executoras

**14** 1 pt

As células abaixo têm 2n = 4 (homólogo materno em tom escuro, paterno em tom claro). Escreva a fase de cada uma e o detalhe do desenho que a denuncia.



**A)** **B)** **C)** **D)**

**15** 1 pt

No fim de G2, a M-Cdk passa de inativa a quase toda ativa em pouco tempo. Explique como ela é ativada e por que essa ativação é abrupta, citando a ciclina B, a Wee1, a Cdc25 e a retroalimentação positiva.

**16** 1 pt

Descreva o que acontece na transição da metáfase para a anáfase: o papel do APC/C com a Cdc20, da securina, da separase e da coesina. O que impede a anáfase quando um cinetocoro ainda não está preso ao fuso?

# Gabarito · Simulado 1 · Ciclo celular

Nas discursivas, vale a ideia; as palavras podem ser outras. Anote o que errou e volte ao Treino e à Leitura do BioCel.

**1.** a) Direcionar a Cdk para as proteínas-alvo. A ciclina não tem atividade enzimática própria, mas ajuda a direcionar a Cdk para as proteínas que ela vai fosforilar.

**2.** c) Taxa alta de mutações e risco de câncer. Replicar o DNA danificado fixa as mutações nas células-filhas; por isso o ciclo para em G1 para reparar antes.

**3.** d) O sulco some e surge outro na nova posição do fuso. No começo, o fuso comanda a posição; mas, uma vez iniciado o sulco, a clivagem continua mesmo sem o fuso.

**4.** d) As que estão em G2 e em mitose. Depois da fase S o DNA está duplicado, então G2 e M têm o dobro de G1; na fase S a quantidade fica entre os dois valores.

**5.** d) No cinetocoro, no centrômero. O cinetocoro é um complexo de proteínas no centrômero; cada cromossomo duplicado tem dois, um em cada irmã, virados para lados opostos.

**6.** a) Induzir apoptose em células imunes que sobram. Ativar o receptor Fas é um dos jeitos de regular as respostas imunes, eliminando células indesejadas.

**7.** b) É grande e já replicou o DNA, num estágio como G2. O oócito tem cerca de 1 mm, completou a replicação e está num estágio da meiose equivalente à fase G2.

**8.** d) Fosforila a Cdc6, que é degradada. Sem Cdc6 não se forma um novo complexo pré-replicativo, então a origem não dispara de novo naquele ciclo.

**9.** a) F · b) F · c) V · d) V

a. Falso. Os próprios cromossomos organizam os microtúbulos, e as proteínas motoras os arrumam num fuso bipolar, sem ásteres.
b. Falso. O crescimento não depende do sistema de controle do ciclo; neurônios e células musculares crescem muito depois de pararem de se dividir.
c. Verdadeiro. O fuso define posição e momento, mas uma vez iniciado o sulco não depende mais dele.
d. Verdadeiro. A coesão só pode se desfazer no fim da mitose; se falha, os cromossomos se separam errado.

**10.** lamina, nucleases.

**11.** mitógenos, G1.

**12.** de cima para baixo: 3, 2, 1.

**13.** de cima para baixo: 3, 4, 1, 2, 5.

**14.** A) Prófase: Os cromossomos duplicados se condensam ainda dentro do envelope nuclear intacto; o fuso se forma do lado de fora, entre os dois centrossomos. · B) Metáfase (mitose): Cada cromossomo duplicado sozinho no equador, com as irmãs presas a polos opostos (biorientação). · C) Anáfase (mitose): As cromátides-irmãs se separaram: cada cromátide, agora um cromossomo, vai para um polo. · D) Telófase: Os dois conjuntos chegaram aos polos e um envelope nuclear se forma em volta de cada um; o anel contrátil começa.

**15.** *Resposta esperada:* A ciclina B se acumula em G2 e se liga à Cdk1, mas o complexo fica inativo: a CAK põe o fosfato ativador, e a Wee1 põe fosfatos inibidores. No fim de G2, a fosfatase Cdc25 tira os fosfatos inibidores e ativa um pouco de M-Cdk; a M-Cdk ativa ativa mais Cdc25 e inibe a Wee1 (retroalimentação positiva). Isso faz a ativação ser súbita e completa, como um interruptor (tudo ou nada).

**16.** *Resposta esperada:* O APC/C-Cdc20 ubiquitina a securina e a ciclina M, que vão para o proteassomo. Sem a securina, a separase fica livre e cliva a coesina que une as cromátides-irmãs, e a anáfase começa; a queda da ciclina M leva à saída da mitose. Um cinetocoro não ligado gera o sinal do ponto de verificação do fuso, que inibe a Cdc20: o APC/C não age e a célula espera.